

Лабораторная работа № 1

Изучение протокола HTTP

Задание

Данная работа призвана ознакомить студента с базовым протоколом web – протоколом HTTP.

*Примечание: под заданием вы найдете подсказки и необходимый теоретический материал.

Результатом работы является отчет в формате MD, выложенные в репозиторий.

1. Базовая часть работы

1.1. Цель данной работы – ознакомиться с применением протокола HTTP на практике, в реальных системах. Каждый из рассмотренных типов запросов предлагается отправить на несколько известных интернет-сервисов. Впрочем, сервисы указаны лишь как примеры и при желании вы можете выбрать другие (социальные сети, почта, облака, новостные сайты и т.д.).

1.2. С помощью специального ПО (Postman, либо многочисленные аналоги, например, Restlet Client - расширение для Chrome) вручную отправить следующие запросы и ответить на предлагаемые вопросы.

1.2.1. Запрос OPTIONS. Отправьте запрос на mail.ru, ya.ru, vk.com, www.rambler.ru, www.google.ru, github.com, www.apple.com. Самостоятельно выберете протокол (http или https).

Для чего используется запрос OPTIONS? Какие коды ответов приходят при этом запросе? Какие сайты правильно обработали запрос и вернули ожидаемые данные?

1.2.2. Запрос HEAD. vk.com, www.apple.com, www.msn.com. Самостоятельно выберете протокол (http или https).

Для чего нужен запрос HEAD? Какой сайт прислал ожидаемый ответ?

1.2.3. Запросы GET и POST. Отправьте по запросу на yandex.ru, google.com и apple.com. Что они вернули? Что содержится в теле ответа?

1.3. Работа с API сайта. Многие крупные сервисы предоставляют открытое API. Как правило, оно реализовано на подходе REST, но это необязательно. Такое API используется сторонними сервисами и приложениями, которые хотят воспользоваться услугами предоставляющего такое API сервиса. Рассмотрим такое API на примере сайта vk.com (при желании можно выбрать другой подходящий сервис).

1.3.1. Зайдите на https://vk.com/dev/api_requests и посмотрите структуру запросов к данному API.

1.3.2. Используя документацию (<https://vk.com/dev/methods>) выполните следующие задания (обратите внимание, запросы нужно отправлять не из предложенной на сайте формы, а как в предыдущем задании):

1.3.2.1. Получите список всех факультетов МГТУ им. Н.Э.Баумана.

1.3.2.2. Получите свою аватарку.

1.3.2.3. Ответьте на вопросы: какой код ответа присылается от API? Что содержит тело ответа? В каком формате и какой кодировке содержаться данные? Какой веб-сервер отвечает на запросы? Какая версия протокола HTTP используется?

1.3.3. POST запросы проще отправлять с формы, встроенной в документацию API. Чтобы посмотреть, как выглядит запрос, можно воспользоваться панелью разработчика браузера (F12 в Chrome -> вкладка Network).

1.3.3.1. Отправьте запись на стену любому пользователю/группе и убедитесь, что она пришла.

1.3.3.2. Ответьте на вопрос: каким образом передаются данные от пользователя к серверу в POST-запросах?

Теоретический материал

Справка по HTTP:

1. Wikipedia (в целом, статья нормальная) -
<https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP>
2. RFC по HTTP/1.1 <https://tools.ietf.org/html/rfc2616>
3. RFC по HTTP/2 <https://tools.ietf.org/html/rfc7540>